

## 29. solar 運用 CSV logger

solar\_ws0129-main

2026-07-29

### 対象

| 項目   | 内容                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ファイル | mpc_solarcar/solar_logger_node.py                                        |
| 種別   | Python                                                                   |
| 区分   | runtime node                                                             |
| 役割   | vehicle、planner、weather、calib、system、raw telemetry を一つの時刻行へ集約して CSV に書く。 |
| 起動文脈 | 運用ログの最終集約点。                                                              |

### このファイルを読む理由

vehicle、planner、weather、calib、system、raw telemetry を一つの時刻行へ集約して CSV に書く。

- topic 名と CSV 列名の対応を内部辞書で持つ。
- planner/env、planner/metrics、planner/status も記録する。

### 呼び出し関係

#### どこから呼ばれるか

- mpc\_solarcar/live\_launch.py
- launch/solar\_measurement.launch.py

#### 次に読むと理解が進むファイル

- 特記事項なし。

#### 同一リポジトリ内の主要依存

- 同一リポジトリ内の明示 import は少ない。

### ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

## 代表コード断片

```
}

class SolarLoggerNode(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__("solar_logger_node")
        self.declare_parameter("log_dir", "outputs/logs")
        self.declare_parameter("file_prefix", "solar_live")
        self.declare_parameter("log_rate_hz", 2.0)
        self.declare_parameter("flush_every_rows", 1)
        self.declare_parameter("output_speed_topic", "/vehicle/speed_cmd_kmh")
        self.declare_parameter("output_drive_mode_topic", "/vehicle/drive_mode_cmd")

        log_dir = os.fspath(self.get_parameter("log_dir").value)
        prefix = str(self.get_parameter("file_prefix").value)
        rate_hz = max(0.1, float(self.get_parameter("log_rate_hz").value))
        self.flush_every_rows = max(1, int(self.get_parameter("flush_every_rows").value))
        self.rows_since_flush = 0

        os.makedirs(log_dir, exist_ok=True)
        stamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
        self.log_path = os.path.join(log_dir, f"{prefix}_{stamp}.csv")
```

## 主要構造の読み取り

主要クラスは SolarLoggerNode。主要関数は handler, handler, handler, destroy\_node, main。ROS パラメータ宣言は 6 件。ROS I/O は publisher 0 件、subscription 6 件。

## 主要クラス・関数

| 行   | 種別       | 名前              | 補足                 |
|-----|----------|-----------------|--------------------|
| 85  | class    | SolarLoggerNode | bases: Node        |
| 86  | function | __init__        | args: self         |
| 139 | function | _set_float      | args: self, field  |
| 140 | function | handler         | args: msg          |
| 148 | function | _set_string     | args: self, field  |
| 149 | function | handler         | args: msg          |
| 154 | function | _set_array      | args: self, fields |
| 155 | function | handler         | args: msg          |
| 163 | function | _clean_float    | args: value        |
| 170 | function | _write_row      | args: self         |
| 183 | function | destroy_node    | args: self         |
| 192 | function | main            |                    |

## ファイルを上から読んだときの定義順

| 行 | 内容 |
|---|----|
|---|----|

11 FLOAT\_TOPICS に {'speed\_kmh': '/vehicle/speed\_kmh', 's\_km': '/vehicle/s\_km',  
'altitude\_m': '/vehicle/altitude\_m', 'grade\_pct': '/vehicle/grade', 'batt\_soc': '/vehicle/batt\_soc', 'batt\_temp\_c': '/vehicle/batt\_temp\_c', 'batt\_current\_a': '/vehicle/batt\_current\_a',  
'batt\_voltage\_v': '/vehicle/batt\_voltage\_v', 'solar\_power\_w': '/vehicle/solar\_power\_w',  
'headwind\_meas\_ms': '/weather/headwind\_meas\_ms', 'headwind\_corrected\_ms':  
'/weather/headwind\_corrected\_ms', 'wind\_speed\_ms': '/weather/wind\_speed\_ms',  
'wind\_dir\_deg': '/weather/wind\_dir\_deg', 'course\_deg': '/weather/course\_deg',  
'speed\_cmd\_kmh': '/planner/speed\_cmd', 'upper\_speed\_cmd\_kmh': '/planner/upper\_speed\_cmd', 'throttle\_cmd\_pct': '/planner/throttle\_cmd\_pct', 'calib\_solar\_gain':  
'/calib/solar\_gain', 'calib\_drive\_power\_gain': '/calib/drive\_power\_gain', 'calib\_aux\_power\_w':  
'/calib/aux\_power\_w', 'system\_health': '/system/health'} の結果を代入する。

35 FLOAT64\_TOPICS に {'solar\_source\_ts\_unix': '/telemetry/solar\_source\_ts\_unix',  
'chase\_source\_ts\_unix': '/telemetry/chase\_source\_ts\_unix'} の結果を代入する。

40 STRING\_TOPICS に {'drive\_mode': '/planner/drive\_mode', 'system\_state': '/system/state',  
'system\_diag': '/system/diag', 'mpc\_state': '/system/mpc\_state', 'telemetry\_bridge\_status':  
'/telemetry/bridge\_status', 'wind\_correction\_status': '/weather/wind\_correction\_status',  
'weather\_fetch\_status': '/weather/fetch\_status', 'autocal\_status': '/calib/status', 'raw\_solar':  
'/telemetry/raw\_solar', 'raw\_chase': '/telemetry/raw\_chase'} の結果を代入する。

53 ARRAY\_TOPICS に {'/planner/status': ['planner\_soc', 'planner\_temp\_c', 'planner\_s\_km', 'planner\_step', 'planner\_sec\_to\_next', 'planner\_control\_stop\_hold', 'planner\_control\_stop\_remaining\_sec', 'planner\_control\_stop\_completed\_count'], '/planner/metrics': ['model\_pack\_voltage\_v', 'model\_pack\_current\_a', 'model\_soc', 'model\_motor\_power\_w', 'model\_motor\_current\_a', 'model\_pv\_power\_w', 'model\_speed\_kmh', 'model\_mech\_power\_w', 'model\_pack\_power\_w'], '/planner/env': ['env\_poa\_wm2', 'env\_cell\_temp\_c', 'env\_ambient\_temp\_c', 'env\_grade\_pct', 'env\_headwind\_ms']} の結果を代入する。

85 クラス SolarLoggerNode を定義する。

192 関数 main を定義する。

## import 群の詳細

| 行 | import 文                                                                       | このファイルで読む理由                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | import csv                                                                     | CSV の逐次読込・逐次書込を行うため。このファイル内での主な使用位置は L133。                                                                         |
| 2 | import math                                                                    | clip、sqrt、sin/cos、有限判定など数値ロジックに使うため。このファイル内での主な使用位置は L109, L144, L158, L168。                                       |
| 3 | import os                                                                      | パス、環境変数、プロセス外部状態を扱うため。このファイル内での主な使用位置は L95, L101, L103。                                                            |
| 4 | from datetime import datetime, timezone                                        | UTC 時刻や相対時間を扱うため。このファイル内での主な使用位置は L102, L172。                                                                      |
| 6 | import rclpy                                                                   | ROS 2 Python ノードとして起動・spin するため。このファイル内での主な使用位置は L193, L196, L199。                                                 |
| 7 | from rclpy.node import Node                                                    | ROS 2 ノード本体の基底クラスとして使うため。このファイル内での主な使用位置は L85。                                                                     |
| 8 | from std_msgs.<br>msg import Float32,<br>Float32MultiArray, Float64,<br>String | Float32 や String など軽量メッセージで planner / vehicle 値を publish するため。このファイル内での主な使用位置は L115, L117, L119, L121, L126, L129。 |

## 関数・クラスを上から順に解説

### L85 クラス SolarLoggerNode

- 定義: `SolarLoggerNode(bases=Node)`
  - docstring: 明示されていない。
  - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `DictWriter`, `__init__`, `_clean_float`, `_set_array`, `_set_float`, `_set_string`, `append`, `close`, `create_subscription`, `create_timer`, `declare_parameter`, `destroy_node`
  - 戻り値の要点: 戻り値が無いか、`return` 文が明示されていない。
1. 関数 `__init__` を定義する。
  2. 関数 `_set_float` を定義する。
  3. 関数 `_set_string` を定義する。
  4. 関数 `_set_array` を定義する。
  5. 関数 `_clean_float` を定義する。
  6. 関数 `_write_row` を定義する。
  7. 関数 `destroy_node` を定義する。

### L192 関数 main

- 定義: `main()`
  - docstring: 明示されていない。
  - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `SolarLoggerNode`, `destroy_node`, `init`, `shutdown`, `spin`
  - 戻り値の要点: 戻り値が無いか、`return` 文が明示されていない。
1. `rcipy.init(...)` を実行する。
  2. `node` に `SolarLoggerNode()` の結果を代入する。
  3. 例外処理を伴う `try` ブロックを実行する。

### 設定値と入力パラメータ

| 行  | 名前                                   | 既定値・補足                               |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 88 | <code>log_dir</code>                 | <code>outputs/logs</code>            |
| 89 | <code>file_prefix</code>             | <code>solar_live</code>              |
| 90 | <code>log_rate_hz</code>             | <code>2.0</code>                     |
| 91 | <code>flush_every_rows</code>        | <code>1</code>                       |
| 92 | <code>output_speed_topic</code>      | <code>/vehicle/speed_cmd_kmh</code>  |
| 93 | <code>output_drive_mode_topic</code> | <code>/vehicle/drive_mode_cmd</code> |

### ROS topic I/O

| 行   | 種別           | topic              | callback / 補足                           |
|-----|--------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 115 | subscription | topic              | self._set_float(field)                  |
| 117 | subscription | topic              | self._set_float(field)                  |
| 119 | subscription | topic              | self._set_string(field)                 |
| 121 | subscription | topic              | self._set_array(fields)                 |
| 126 | subscription | output_speed_topic | self._set_float('output_speed_cmd_kmh') |
| 129 | subscription | output_mode_topic  | self._set_string('output_drive_mode')   |

## 処理の流れ

1. 初期化時に設定値や入力パスを読み込む。
2. publisher / subscription / timer を準備する。
3. timer callback 周期で主処理を進める。

## このファイルの位置づけ

この資料群では、`mpc_solarcar/solar_logger_node.py` を **runtime node** の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の `profile / launch / telemetry` と後段の `planner / logger / report` へ繋がる。